Romania TST 2016 P8

给定正整数 n，求证：在单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 中

(a) 对任意 n 个点均存在一条长度小于 $2\sqrt{n}+4$ 的路径连接它们全部；

(b) 存在 n 个点，使得不存在长度小于 $\sqrt{n}-1$ 的路径连接它们全部。

解

记 $m=\lfloor\sqrt{n}\rfloor$。

(a) 考虑一条路径，从 $(0,0)\to(1,0)$，然后竖直向上，从 $(1,0)\to(1,1/m)$，再水平向左从 $(1,1/m)$，再竖直向上，从 $(0,1/m)\to(0,2/m)$，再水平向右，从 $(0,2/m)\to(1,2/m)$，等等。这样形成一条总长度为

$$(m+1)+m\cdot\frac{1}{m}=m+2\leqslant\sqrt{n}+2$$

的路径 C，当然该路径未必通过给定的点，但每个点到该路径的最短距离不大于 $\dfrac{1}{2m}$。于是，每次可从路径 C 中的某点移动不大于 $\dfrac{1}{2m}$ 的距离通过给定点后，再返回路径 C。从而，距离至多增加

$$n\cdot2\cdot\frac{1}{2m}=\frac{n}{m}<\sqrt{n}+2$$

后，可使路径过所有的点。

(b) 在格点集合

$$\left\{\left(\frac{i}{m},\frac{j}{m}\right)\ :\ i,j=0,1,2,\cdots,m\right\}$$

中的 n 个点，任何两个格点之间的距离至少为 $\dfrac{1}{m}$，因此，通过所有点的路径长度至少为

$$(n-1)\frac{1}{m}\geqslant\frac{n-1}{\sqrt{n}}\geqslant\sqrt{n}-1$$

ELMO 2009 P4

给定单位正方形内 n^2 个点，证明：存在一条长度不超过 $2n+1$ 的折线经过所有这些点。

解

设单位正方形为 $[0,1]^2$。将它竖直分成 n 条宽为 $1/n$ 的长条

$$S_i=\left[\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}\right]\times[0,1],\qquad i=1,2,\cdots,n$$

若某个点恰好落在分界线上，则任意将它归入相邻的一条带中即可。

设第 i 条带中共有 m_i 个点，按 y 坐标从小到大记为 $P_{i,1},P_{i,2},\cdots,P_{i,m_i}$，现在在每一条带中构造如下路径：当 i 为奇数时，走

$$\left(\frac{i-1}{n},0\right)\to P_{i,1}\to P_{i,2}\to\cdots\to P_{i,m_i}\to\left(\frac{i}{n},1\right)$$

当 i 为偶数时，走

$$\left(\frac{i-1}{n},1\right)\to P_{i,m_i}\to P_{i,m_i-1}\to\cdots\to P_{i,1}\to\left(\frac{i}{n},0\right)$$

若 $m_i=0$，则上述路径理解为直接连接该带两端点的线段。这样便得到一条“蛇形”路径。注意到相邻两条带的端点恰好重合：

- 若 i 为奇数，则第 i 条带的终点是 $\left(\frac{i}{n},1\right)$，这正是第 $i+1$ 条带（偶数带）的起点；
- 若 i 为偶数，则第 i 条带的终点是 $\left(\frac{i}{n},0\right)$，这正是第 $i+1$ 条带（奇数带）的起点。

因此，把各条带中的路径依次拼接起来，就得到一条经过所有 n^2 个点的折线。

下面估计其长度。设第 i 条带中的路径长度为 L_i。由于在第 i 条带内是按 y 坐标单调地走（奇数带自下而上，偶数带自上而下），所以这段路径所有线段的纵向位移绝对值之和恰好为 1。

另一方面，第 i 条带的宽度仅为 $1/n$，故这段路径中的每一小段，其横向位移绝对值都不超过 $1/n$。而这段路径总共由 m_i+1 小段组成，因此横向位移绝对值之和至多为 $\dfrac{m_i+1}{n}$，对每一小段应用不等式 $\sqrt{a^2+b^2}\leqslant|a|+|b|$，可得

$$L_i\leqslant 1+\frac{m_i+1}{n}$$

于是整条折线的总长度 L 满足

$$L=\sum_{i=1}^{n}L_i\leqslant\sum_{i=1}^{n}\left(1+\frac{m_i+1}{n}\right)=n+1+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}m_i$$

由于所有点一共是 n^2 个，即 $\sum\limits_{i=1}^{n}m_i=n^2$，所以

$$L\leqslant n+\frac{n^2+n}{n}=2n+1$$

故存在一条长度不超过 $2n+1$ 的折线经过单位正方形中的全部 n^2 个点。

高联 2024 P3

给定正整数 n。在一个 $3\times n$ 的方格表上，由一些方格构成的集合 S 称为“连通的”，如果对 S 中任意两个不同的方格 A,B，存在整数 $l\geqslant 2$ 以及 S 中 l 个方格

$$A=C_1,C_2,\cdots,C_l=B$$

满足 C_i 与 C_{i+1} 之间有公共边，其中 $i=1,2,\cdots,l-1$。

求具有下述性质的最大整数 K：若将该方格表的每个小方格任意染为黑色或白色，总存在一个连通的集合 S，使得 S 中的黑格个数与白格个数之差的绝对值不小于 K。

解

所求最大的 $K=n$。

对一个由小方格构成的集合，记 S_b 是 S 中的黑格个数，S_w 是 S 中的白格个数。用 $[i,j]$ 表示第 i 行第 j 列处的方格，这里 $1\leqslant i\leqslant 3, 1\leqslant j\leqslant n$。对于两个方格 $A=[i,j], B=[i',j']$，定义它们之间的距离为 $d(A,B)=|i-i'|-|j-j'|$。

首先，如果方格表按国际象棋棋盘一样黑白相隔染色，我们证明对任意连通的集合 S，均有 $|S_b-S_w|\leqslant n$，这表明 $K\leqslant n$。

设 $[1,1]$ 是黑格，并记 $\varepsilon\in\{0,1\}$，满足 $\varepsilon\equiv n \pmod 2$。

先证 $S_b-S_w\leqslant n$。可不妨设 S 包含所有黑格，这是因为若 S 不包括所有黑格，取不属于 S 的黑格 A 满足 $d(A,S)$ 最小，这里

$$d(A,S)=\min_{B\in S} d(A,B)$$

易知 $d(A,S)\in\{1,2\}$。若 $d(A,S)=1$，取 $S'=S\cup\{A\}$，则 S' 仍是连通的，且 $S'_b-S'_w$ 更大。

若 $d(A,S)=2$，则存在与 A 相邻的白格 C，而 C 与 S 中某个方格 B 相邻，取 $S'=S\cup\{A,B\}$，则 S' 仍是连通的，且 $S'_b-S'_w$ 不变。因而可逐步扩充 S，使得 S 包含所有黑格，保持 S 的连通性，且 S_b-S_w 不减。

考虑白格集合

$$W_k=\{[i,j]\mid i+j=k\},\quad k=3,5,\cdots,n+1+\varepsilon$$

每个 W_k 中至少有一个方格属于 S，否则不存在从黑格 $A=[1,1]\in S$ 到黑格 $B=[3,n-1+\varepsilon]$ 的 S 中路径，故 $S_w\geqslant\dfrac{1}{2}(n+\varepsilon)$，而 $S_b=\dfrac{1}{2}(3n+\varepsilon)$，故 $S_b-S_w\leqslant n$。

类似可证 $S_w-S_b\leqslant n$。同上，可不妨设 S 包含所有白格，从而 $S_w=\dfrac{1}{2}(3n-\varepsilon)$。再考虑黑格集合

$$B_k=\{[i,j]\mid i+j=k\},\quad k=4,6,\cdots,n+2-\varepsilon$$

每个 B_k 中至少有一个黑格属于 S，否则不存在从白格 $A=[1,2]$ 到白格 $B=[3,n-\varepsilon]$ 的 S 中路径，从而 $S_b\geqslant\dfrac{1}{2}(n-\varepsilon)$，故 $S_w-S_b\leqslant n$。

下面证明 $K=n$ 具有题述性质，即对任意的染色方案，总存在连通的集合 S，使得 $|S_b-S_w|\geqslant n$。设表格中共有 X 个黑格和 Y 个白格，在第二行中有 x 个黑格和 y 个白格。于是 $X+Y=3n, x+y=n$，故

$$(X-y)+(Y-x)=(X+Y)-(x+y)=2n$$

由平均值原理可知 $\max\{X-y,Y-x\}\geqslant n$。

不妨设 $X-y\geqslant n$。取 S 为第二行中的 y 个白格以及所有 X 个黑格。由于 S 包含第二行中所有方格，因而 S 是连通的，而

$$S_b=X,\quad S_w=y,\quad S_b-S_w=X-y\geqslant n$$

综上所述，$K_{\max}=n$。